

Chương 4 phần 4: Diện tích bề mặt

VNU University of Engineering and Technology

1st May 2026



"Sáng tạo và vun đắp giá trị nhân văn của công nghệ"

4.5. Diện tích bề mặt

Trong phần này ta sẽ áp dụng tích phân 2 lớp để tính diện tích của mặt có phương trình $z = f(x, y)$, tức là đồ thị của một hàm 2 biến. Cho S là một mặt có phương trình $z = f(x, y)$, trong đó f có các đạo hàm riêng liên tục. Để đơn giản, ta giả sử $f(x, y) \geq 0$ và tập xác định D của f là một hình chữ nhật. Ta chia D thành các hình chữ nhật con R_{ij} với diện tích $\Delta A = \Delta x \Delta y$. Nếu (x_i, y_j) là đỉnh của R_{ij} mà gần nhất với gốc tọa độ, cho $P_{ij}(x_i, y_j, f(x_i, y_j))$ là điểm trên S nằm thẳng đứng trên điểm đó (xem Hình 1).

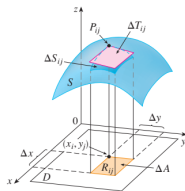


Figure: Hình 1

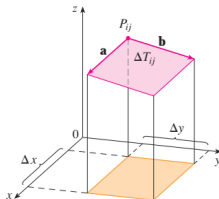
Mặt phẳng tiếp xúc với S tại P_{ij} là một xấp xỉ S gần P_{ij} . Do đó diện tích ΔT_{ij} của phần của mặt phẳng tiếp xúc (một hình bình hành) nằm thẳng đứng phía trên R_{ij} là một xấp xỉ của ΔS_{ij} của phần của S nằm thẳng đứng phía trên R_{ij} . Do đó tổng $\sum \sum \Delta T_{ij}$ là một xấp xỉ của diện tích của S , và xấp xỉ này trở nên tốt hơn khi số lượng hình chữ nhật con tăng lên. Như vậy, ta có thể định nghĩa diện tích mặt S là:

$$A(S) = \lim_{m,n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \Delta T_{ij} \quad (1)$$

Để tìm một công thức thuận tiện cho tính toán hơn là công thức (??), ta gọi $\mathbf{a}$ và $\mathbf{b}$ là các vector bắt đầu tại P_{ij} và nằm dọc theo các cạnh của hình bình hành với diện tích ΔT_{ij} . (Xem Hình 2.) Khi đó $\Delta T_{ij} = |\mathbf{a} \times \mathbf{b}|$. Từ chương 3 phần 3, ta đã biết $f_x(x_i, y_j)$ và $f_y(x_i, y_j)$ là các hệ số góc của các đường tiếp tuyến đi qua P_{ij} và cùng phương với $\mathbf{a}$ và $\mathbf{b}$. Do đó:

$$\mathbf{a} = \Delta x \mathbf{i} + f_x(x_i, y_j) \Delta x \mathbf{k}$$

$$\mathbf{b} = \Delta y \mathbf{j} + f_y(x_i, y_j) \Delta y \mathbf{k}$$



Do đó:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{a} \times \mathbf{b} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \Delta x & 0 & f_x(x_i, y_j) \Delta x \\ 0 & \Delta y & f_y(x_i, y_j) \Delta y \end{vmatrix} \\
 &= -f_x(x_i, y_j) \Delta x \Delta y \mathbf{i} - f_y(x_i, y_j) \Delta x \Delta y \mathbf{j} + \Delta x \Delta y \mathbf{k} \\
 &= [-f_x(x_i, y_j) \mathbf{i} - f_y(x_i, y_j) \mathbf{j} + \mathbf{k}] \Delta A \\
 \Delta T_{ij} &= |\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = \sqrt{[f_x(x_i, y_j)]^2 + [f_y(x_i, y_j)]^2 + 1} \Delta A
 \end{aligned}$$

Từ (??), ta có:

$$\begin{aligned}
 A(S) &= \lim_{m, n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \Delta T_{ij} \\
 &= \lim_{m, n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \sqrt{[f_x(x_i, y_j)]^2 + [f_y(x_i, y_j)]^2 + 1} \Delta A
 \end{aligned}$$

Theo định nghĩa tích phân 2 lớp, ta nhận được:

Định lý 5.1

$$A(S) = \iint_D \sqrt{[f_x(x, y)]^2 + [f_y(x, y)]^2 + 1} dA$$

Trong phần 5.6 ta sẽ chỉ ra rằng công thức này tương thích với công thức trước đó trong Giải tích 1 về diện tích của mặt tròn xoay.

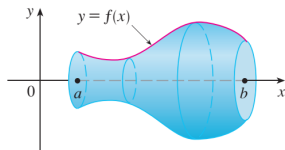


Figure: Hình 3: Mặt tròn xoay

Nhắc lại: Khi hàm $f(x)$ dương và có đạo hàm liên tục, thì diện tích của mặt tròn xoay nhận được bằng cách quay đường cong $y = f(x)$, $a \leq x \leq b$ quanh trục x là:

$$S = \int_a^b 2\pi f(x) \sqrt{1 + f'(x)^2} dx \quad (5.1)$$

Nếu ta dùng ký hiệu khác của đạo hàm riêng, ta có thể viết lại công thức trong 5.1 như sau:

$$A(S) = \iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dA \quad (5.2)$$

Ta thấy có sự tương tự giữa công thức tính diện tích bề mặt (5.2) với công thức tính độ dài cung trong chương 8 của Giải tích 1:

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx.$$

Ví dụ 5.1

Tìm diện tích của phần của mặt $z = x^2 + 2y + 2$ mà nằm phía trên miền tam giác T trong mặt phẳng xy với các đỉnh $(0, 0)$, $(1, 0)$, và $(1, 1)$.

ĐÁP ÁN: Miền T được biểu diễn ở Hình 4 và được mô tả bởi:

$$T = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x\}$$

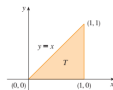
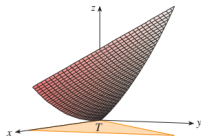


Figure: Hình 4

Áp dụng Định lý 5.1 cho $f(x, y) = x^2 + 2y + 2$, ta được:

$$\begin{aligned} A &= \iint_T \sqrt{(2x)^2 + (2)^2 + 1} dA = \int_0^1 \int_0^x \sqrt{4x^2 + 5} dy dx \\ &= \int_0^1 x \sqrt{4x^2 + 5} dx = \frac{1}{8} \cdot \frac{2}{3} (4x^2 + 5)^{3/2} \Big|_0^1 = \frac{1}{12} (27 - 5\sqrt{5}) \end{aligned}$$

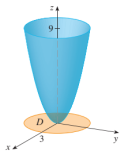
Hình sau biểu diễn phần mặt paraboloid mà ta vừa tính diện tích.



Ví dụ 5.2

Tìm diện tích của phần của mặt $z = x^2 + y^2$ mà nằm dưới mặt phẳng $z = 9$.

ĐÁP ÂN: Mặt phẳng đã cho cắt paraboloid theo đường tròn $x^2 + y^2 = 9, z = 9$. Do đó mặt đã cho nằm phía trên hình tròn D với tâm là gốc tọa độ và bán kính bằng 3.



Áp dụng công thức (5.2), ta được:

$$\begin{aligned} A &= \iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dA = \iint_D \sqrt{1 + (2x)^2 + (2y)^2} dA \\ &= \iint_D \sqrt{1 + 4(x^2 + y^2)} dA \end{aligned}$$

Chuyển sang tọa độ cực, ta được:

$$\begin{aligned} A &= \int_0^{2\pi} \int_0^3 \sqrt{1+4r^2} r dr d\theta = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^3 \frac{1}{8} \sqrt{1+4r^2} (8r) dr \\ &= 2\pi \left(\frac{1}{8} \right) \frac{2}{3} \left(1+4r^2 \right)^{3/2} \Big|_0^3 = \frac{\pi}{6} (37\sqrt{37} - 1) \end{aligned}$$